

Wegleitung SIA 4010
Validierung
Anwenderbericht

Test Nr.	7
Programm:	Energy Plus Version 9.1.0 / OpenStudio
Eingabeparameter:	Gemäss Spezifikation Das Kennfeld der Wärmepumpe wurde mit dem Spreadsheet zu EN 15316-4-2 bestimmt. Für die Energy Plus Parametrierung müssen Gleichungskoeffizienten separat bestimmt werden. Die Kältemaschine wurde mit den Entzugsleistungen der Wärmepumpe parametrisiert. Die Reglercharakteristik der Maschine gemäss Datenblatt wird im Energy Plus nicht korrekt abgebildet. Es gibt keinen Drehzahlregeleingang des Verdichters im gewählten Modell.
Daten:	Zürich Kloten DRY, Original-SIA-Datei gemäss Spezifikation Wärmebedarfsprofile gemäss gegebener Datei wie in der Spezifikation angegeben.
Spezielle Annahmen:	Die Kältemaschine/Wärmepumpe wurde mit zwei Geräten modelliert, eine «Water to Water Heat Pump: Cooling» resp. «Water to Water Heat Pump: Heating». Dabei wurden die Quellen- und Senkentemperaturen je nach Betriebsart umgeschaltet (Heizen mit Quelle Aussenluft, Kühlen mit Senke Aussenluft, Heizen mit Kältenutzung, Kühlen mit Abwärmenutzung). Die Abbildung der Maschine mittels zweier Einzelgeräte erfordert eine genaue Verrechnung der elektrischen Leistungen zur Ermittlung des Verbrauchs und des Netzbezugs. Hier sind noch Korrekturen nötig. Die Wärmeverluste wurden nur bei den Speichern berechnet. Für die PV Modellierung wurden die Wechselrichterleistungen per EMS Skript zusammengeführt.
Feststellungen:	–

12.11.2022 / C. Messmer